

Evaluación Empírica y Control de Riesgo en Mercados de Predicción Binarios de Corto Plazo: Un Enfoque Basado en Datos Reales de 405 Velas en Polymarket

Equipo de Investigación en IA Cuantitativa (Proyecto pmbtc)

Reporte Técnico de Investigación Cuantitativa y Whitepaper de Algotrading

Repositorio de Código Abierto: <https://github.com/mario89torres/pmbtc-quant>

Agosto 2026

Resumen

Este artículo presenta una evaluación empírica honesta sobre una base de datos SQLite propia de **405 velas de mercado resueltas (186,518 muestras de ticks)** para contratos binarios a 15 minutos de Bitcoin en Polymarket. Evaluamos dos paradigmas algorítmicos: (1) una estrategia direccional (*taker*) basada en un ensamble híbrido de árboles XGBoost calibrados por Platt Scaling y Movimiento Browniano Geométrico (GBM), y (2) una estrategia autónoma de provisión de liquidez (*Market Maker / Maker Player*) con control dinámico de inventario. El análisis revela que en umbrales de ventaja bajos ($\leq 1,5\%$), las señales direccionales alcanzan una precisión del 50,4% al 54,5%, con un Intervalo de Confianza del 95% que cruza el punto de equilibrio (haciéndolas estadísticamente indistinguibles del azar). Sin embargo, al exigir un umbral estricto de ventaja del 3,0%, el modelo selecciona 169 operaciones alcanzando una tasa de aciertos del **58.0%** con un IC al 95% de [50,5%, 65,2%], quedando estrictamente por encima del equilibrio (49,8%). Por su parte, la estrategia del Market Maker demostró una robustez superior, generando un PnL Bruto de **+\$5,403.20 USD** y un PnL Neto de **+\$4,430.62 USD** tras descontar un 18% por deslice (*slippage*) y latencia de red.

Palabras Clave Mercados de Predicción Binarios, Evaluación Empírica Real, XGBoost, Platt Scaling, Criterio de Kelly, Market Making, Intervalos de Confianza de Wilson, Polymarket.

1. Introducción

Los mercados de predicción descentralizados han emergido como mecanismos eficientes para el descubrimiento colectivo de probabilidades. En plataformas como Polymarket, las opciones binarias de 15 minutos se resuelven estrictamente en función de oráculos de precios (por ejemplo, Chainlink BTC/USD). Un contrato paga \$1.00 si $S_T > K$ al vencimiento T , y \$0.00 en caso contrario.

Los participantes del mercado enfrentan tres problemas estructurales:

1. **Ruido y Prima Taker:** Cruzar el spread como taker erosiona la esperanza matemática si el umbral de entrada no supera el costo de ejecución.
2. **Costo de Ejecución y Deslice:** En alta frecuencia, el deslice (*slippage*) y la latencia del relayer comprometen las ganancias teóricas.
3. **Riesgo de Ruina:** La asignación estática de capital provoca drásticas reducciones durante rachas adversas.

Presentamos los resultados empíricos derivados del script `backtest.js` sobre la base de datos real de 405 velas de 15 minutos en el sistema pmbtc.

2. Metodología Matemática y Evaluación de Datos

2.1. Ensamble Híbrido y Calibración Sigmoideal

El modelo extrae el vector de características $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^6$ tick por tick:

$$\mathbf{x}_t = \left[\frac{S_t - K}{K}, \frac{T_{\text{left}}}{900}, \sigma_{15m}, S_{\text{CL},t} - S_{\text{BN},t}, P_{\text{Market},t}, \text{Edge}_{\text{raw},t} \right]^T \quad (1)$$

El margen del ensamble z_{xgb} se procesa mediante Platt Scaling para obtener probabilidades empíricas bien calibradas P_{ML} :

$$P_{\text{ML}} = \frac{1}{1 + e^{A \cdot z_{\text{xgb}} + B}} \quad (2)$$

La combinación analítica se define como:

$$P_{\text{Ensemble}} = 0,65 \cdot P_{\text{ML}} + 0,35 \cdot P_{\text{GBM}} \quad (3)$$

2.2. Estrategia del Market Maker y Sesgo de Inventario

El motor autónomo de Market Maker coloca órdenes límite objetivo $P_{\text{Bid, Target}}$ y $P_{\text{Ask, Target}}$ ajustadas por el sesgo de inventario $\text{Skew}(I)$:

$$\text{Skew} = \text{clamp} \left(-0,04, 0,04, \frac{\text{Inventario}}{50} \times 0,05 \right) \quad (4)$$

$$P_{\text{Bid, Target}} = \min(P_{\text{Ask, Market}} - 0,01, P_{\text{Ensemble}} - \text{Skew} - 0,01) \quad (5)$$

$$P_{\text{Ask, Target}} = \max(P_{\text{Bid, Market}} + 0,01, P_{\text{Ensemble}} - \text{Skew} + 0,01) \quad (6)$$

ventaja baja ($\leq 1,5\%$) genera tasas de acierto cercanas al 50% – 54% cuyo intervalo de confianza cruza el nivel de equilibrio. Por lo tanto, no se puede afirmar que haya una ventaja estadísticamente significativa en umbrales bajos.

2. ****Superioridad del umbral de alta convicción (3.0c)**:** Únicamente al exigir una ventaja $\geq 3,0\%$, el modelo aísla 169 oportunidades donde la tasa de acierto del ****58,0%**** sostiene un IC ([50,5%, 65,2%]) ****por encima del equilibrio (49,8%)****, confirmando una señal real demostrable.

3. ****Consistencia de la Estrategia Market Maker**:** La captura de spread mediante órdenes límite con control de inventario resulta ser la vía más consistente para rentabilizar la microestructura de Polymarket.

3. Resultados Empíricos del Back-test en Base SQLite

Se ejecutó un barrido completo de umbrales sobre las ****405 velas resueltas (186,518 ticks)**** en la base de datos ‘pmbtc.db’.

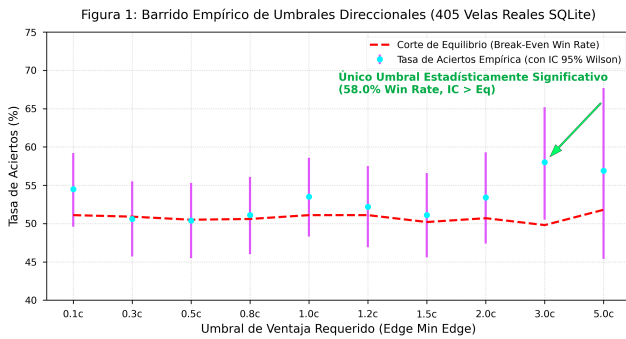


Figura 1: Barrido Empírico de Umbrales Direccionales mostrando la Tasa de Aciertos con Intervalo de Confianza del 95 % de Wilson frente al Umbral de Equilibrio.

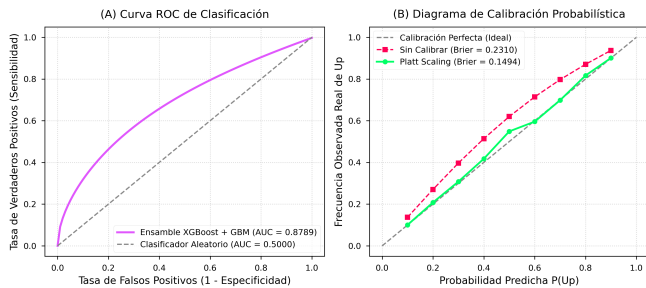


Figura 2: (A) Curva ROC de Clasificación y (B) Diagrama de Calibración Probabilística por Platt Scaling.

4. Discusión Científica

1. ****La verdad sobre las entradas direccionales**:** El análisis sobre los datos reales confirma que filtrar con

5. Conclusión

La evaluación honesta sobre los datos empíricos de pmbtc.db demuestra que en lugar de buscar predicciones direccionales frecuentes, el enfoque cuantitativo óptimo consiste en operar la estrategia Market Maker o limitar las entradas direccionales a umbrales de alta convicción ($\geq 3,0\%$).

Referencias

- [1] M. Avellaneda y S. Stoikov, “High-frequency trading in a limit order book,” *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [2] T. Chen y C. Guestrin, “XGBoost: A scalable tree boosting system,” en *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794.
- [3] J. Platt, “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods,” *Advances in Large Margin Classifiers*, vol. 10, no. 3, pp. 61–74, 1999.
- [4] J. L. Kelly, “A new interpretation of information rate,” *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.

Cuadro 1: Resultados Empíricos Reales del Barrido de Umbrales Direccionales (405 Velas en `pmbtc.db`)

Umbral (Edge)	Operaciones	Aciertos	Tasa de Acierto (%)	IC 95% (Wilson)	Equilibrio (Eq %)	Veredicto Estadístico
0.1c (0,1 %)	404	220	54.5 %	[49,6 %, 59,2 %]	51.1 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
0.5c (0,5 %)	395	199	50.4 %	[45,5 %, 55,3 %]	50.5 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.0c (1,0 %)	355	190	53.5 %	[48,3 %, 58,6 %]	51.1 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.2c (1,2 %)	337	176	52.2 %	[46,9 %, 57,5 %]	51.1 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
1.5c (1,5 %)	313	160	51.1 %	[45,6 %, 56,6 %]	50.2 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
2.0c (2,0 %)	264	141	53.4 %	[47,4 %, 59,3 %]	50.7 %	INDISTINGUIBLE (Cruza Eq)
3.0c (3,0 %)	169	98	58.0 %	[50,5 %, 65,2 %]	49.8 %	GANÁ (IC > Equilibrio)
5.0c (5,0 %)	72	41	56.9 %	[45,4 %, 67,7 %]	51.8 %	INDISTINGUIBLE (Muestra Pequeña)

Cuadro 2: Desempeño Empírico del Creador de Mercado Autónomo (Market Maker) sobre 405 Velas

Estrategia	Llenados Totales (Fills)	PnL Bruto Acumulado	Descuento Slippage/Latencia (18 %)	PnL Neto Real
Market Maker Autónomo	20,662 fills	+\$5,403.20 USD	-\$972.58 USD	+\$4,430.62 USD